# 구현 단계 산출물

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 과정명 | 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 |
| 프로젝트 | Semi-Project · 트래블핏(TravelFit) - RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스 |
| 조 | 3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥 |
| 단계 / 기간 | 구현 / 2026-11-11 ~ 2026-11-18 (6일, 48시간) |
| 작성일 | 2026-11-18 |

## 수록 산출물

| No | 산출물 | 주요 내용 | 작성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기능 구현 목록 | 구현 현황, 기능별 구현 내역, 주요 이슈, 소스코드 관리 현황 | 홍기흥, 전원 |

# 1. 기능 구현 목록

## 1.1 구현 현황 요약

| 구분 | 계획 | 완료 | 부분 완료 | 미구현 | 완료율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용자 기능 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| RPA·데이터 기능 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |
| 관리자·안전 기능 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| **합계** | **14** | **13** | **1** | **0** | **96%** |

## 1.2 기능별 구현 내역

| ID | 기능 | 요구사항 | 담당 | 구현 내용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-01 | 회원가입·로그인 | FR-01 | 김길동, 이오리 | bcrypt 해시, JWT 발급, 만료 시 로그인 화면 이동 | 완료 |
| F-02 | 선호 설정 | FR-02 | 이오리, 박미금 | 지역 다중 선택, 예산 슬라이더, 출발월·기간·테마·동행 저장 | 완료 |
| F-03 | 오늘의 특가 목록 | FR-03 | 이오리, 김길동 | 필터·정렬·페이지, Flexbox 카드, 수집 시각 표시 | 완료 |
| F-04 | 상품 상세 | FR-04 | 이오리 | Plotly 30일 가격 추이, 여행경보 배지, 원문 링크 | 완료 |
| F-05 | 맞춤 추천 | FR-05 | 박미금 | scikit-learn 코사인 유사도 + 가점, Top 10·추천 사유 | 완료 |
| F-06 | 관심 상품 | FR-06 | 이오리, 김길동 | 관심 등록 시 가격 저장, 하락 시 배지 표시 | 완료 |
| F-07 | 추천 엑셀 다운로드 | FR-07 | 박미금 | pandas → openpyxl, 메모리 버퍼 스트리밍 응답 | 완료 |
| F-08 | 특가 수집 봇 | FR-08 | 홍기흥 | 여행사별 파서 3종, `selectors.json`, 2초 간격·재시도 | 완료 |
| F-09 | 정제·적재 | FR-09 | 박미금, 홍기흥 | 가격·박일·출발일 표준화, 중복 제거, 일괄 upsert | 완료 |
| F-10 | 공공데이터 수집 | FR-10 | 홍기흥 | 외교부 여행경보·수출입은행 환율 수집, 국가 코드 매핑 | 완료 |
| F-11 | 가격 이력 저장 | FR-11 | 김길동 | 수집마다 가격 스냅샷 저장, 상품·시각 복합 인덱스 | 완료 |
| F-12 | 일일 엑셀 리포트 | FR-12 | 박미금 | 여행사·지역별 집계 시트 생성 완료, Seaborn 차트 삽입은 배포 단계 보완 | 부분 완료 |
| F-13 | 수집 모니터링 | FR-13 | 김길동, 이오리 | 여행사별 성공률·오류 로그 대시보드 | 완료 |
| F-14 | 여행경보 반영 | FR-14 | 박미금 | 3단계 이상 국가 추천 제외, 경고 배지 | 완료 |

## 1.3 구현 중 주요 이슈 및 조치

| 이슈 | 원인 | 조치 |
|---|---|---|
| 노랑풍선 특가 목록이 비어 있게 수집됨 | 목록이 JavaScript로 렌더링되어 HTML에 상품이 없음 | 서버 렌더링되는 특가 기획전 페이지로 수집 대상 변경 |
| 가격 파싱 오류 | "1,290,000원~", "129만원", "특가 99만" 등 표기 상이 | 정규식 기반 `parse_price` 함수, 표기 유형별 단위 테스트 22건 |
| 같은 상품이 여러 기획전에 중복 노출 | 기획전별로 동일 상품 반복 | (여행사, 상품 코드, 출발일) 키로 중복 제거 후 upsert |
| TiDB 연결 끊김 | 유휴 연결 타임아웃 | SQLAlchemy `pool_pre_ping`, `pool_recycle=280` 적용 |

## 1.4 주요 코드

### 예의 있는 수집 요청 (`travelfit-rpa/collector/http.py`)

```
def fetch(session: requests.Session, url: str) -> BeautifulSoup:
    time.sleep(settings.REQUEST_INTERVAL_SEC)         # 요청 간격 2초
    for attempt in range(3):                          # 3회 재시도 (2·4·8초)
        try:
            r = session.get(url, timeout=10, headers={"User-Agent": UA})
            r.raise_for_status()
            return BeautifulSoup(r.text, "html.parser")
        except requests.RequestException:
            time.sleep(2 ** (attempt + 1))
    raise CollectError(url)
```

### 가격 표준화 (`travelfit-rpa/cleaner/normalize.py`)

```
def parse_price(text: str) -> int | None:
    t = text.replace(",", "").replace(" ", "")
    if m := re.search(r"(\d+(?:\.\d+)?)만", t):        # 129만원, 특가 99만
        return int(float(m.group(1)) * 10_000)
    m = re.search(r"(\d{4,})원", t)                   # 1290000원~
    return int(m.group(1)) if m else None

df["price"] = df["price_text"].map(parse_price)
df = df.dropna(subset=["price"]).drop_duplicates(["agency_id", "product_code", "depart_date"])
```

## 1.5 소스코드 관리 현황 (11-18 기준)

| 저장소 | 언어 / 도구 | 커밋 | PR(병합) | 주요 담당 |
|---|---|---|---|---|
| `travelfit-web` | Python(FastAPI), HTML·CSS·JS | 142 | 31 | 김길동, 이오리, 박미금 |
| `travelfit-rpa` | Python 3.11.9 | 88 | 19 | 홍기흥, 박미금 |

```
travelfit-web/
├── app/
│   ├── routers/        # auth, preferences, products, recommendations, favorites, rpa, admin
│   ├── services/       # recommend.py (코사인 유사도), excel.py
│   └── models/         # SQLAlchemy 모델
├── static/            # index.html, recommend.html, product.html, js/, css/
└── tests/             # pytest

travelfit-rpa/
├── collector/         # hanatour.py, modetour.py, ybtour.py, http.py
├── cleaner/           # normalize.py (가격·일정 표준화)
├── public_data/       # advisory.py, exchange.py
├── report/            # daily_report.py (pandas·Seaborn·Matplotlib)
└── selectors.json     # 여행사별 CSS 셀렉터
```

- 모든 기능은 `feature/*` → Pull Request → 1인 이상 리뷰 후 병합(리뷰 코멘트 96건)
- pytest 52건 작성, PR마다 GitHub Actions에서 자동 실행
- 서비스 키·DB 정보는 저장소에 포함하지 않음(`.env.example`만 공유)